

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук

Е.К. Григорьев

должность, уч. Степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В ПАКЕТЕ MATLAB

по курсу: МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4341В

Р.С. Кулаков

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2026

Вариант 11

Цель работы

Ознакомиться с методикой моделирования и обработки периодических дискретных сигналов с помощью пакета MATLAB.

1. Задание по работе

В данной лабораторной работе требуется выполнить моделирование и обработку дискретного сигнала в среде MATLAB. Необходимо перенести отсчёты сигнала из файла Excel в MATLAB, построить график сигнала и с помощью быстрого преобразования Фурье получить его амплитудный и фазовый спектры, после чего определить параметры гармонических составляющих сигнала. Далее необходимо сгенерировать сигнал, представляющий собой сумму двух гармонических составляющих, параметры которых приведены в таблице 1, и гауссовского шума, исследовать его спектр при различных значениях шума и оценить влияние шума на точность определения параметров сигнала.

Таблица 1 – Данные для варианта 11

A_1	ω_1	φ_1	A_2	ω_2	φ_2
200	60		500	400	

2. Работа с дискретным сигналом

С использованием быстрого преобразования Фурье, реализованного в MATLAB функцией `fft`, были построены амплитудный и фазовый спектры исследуемого сигнала. Проведённый анализ показал наличие трёх основных гармонических составляющих, параметры которых представлены в таблице 2. Для более корректного отображения фазового спектра применялся порог отсечения: значения фаз, соответствующие малым амплитудам спектра, заменялись на NaN. Это позволило исключить лишние скачки фазы и сделать график более наглядным. Код программы приведён в листинге 1, а на рисунке

1 представлены графики исходного сигнала, его амплитудного и фазового спектров.

Таблица 2 – Амплитуды и частоты гармонических сигналов

№	Амплитуда	Частота
1	7.982	27.989
2	3.629	15.701
3	2.923	4.096

Листинг 1 – Программа для анализа неизвестного дискретного сигнала по его отсчетам

```
%% Данные из Excel

t = variant11(:,1);
s = variant11(:,2);

Fs = 1024;
N = length(s);

%% Исходный сигнал

figure;

subplot(3,1,1);
plot(t, s, 'b');
grid on;
xlabel('t, c');
ylabel('s(t)');
title('Исходный сигнал');

%% БПФ

S = fft(s);

A = abs(S)/N;

A1 = A(1:floor(N/2)+1);
A1(2:end-1) = 2*A1(2:end-1);

f = Fs*(0:floor(N/2))/N;

subplot(3,1,2);
plot(f, A1, 'r');
grid on;
xlabel('f, Гц');
ylabel('A(f)');
title('Амплитудный спектр');
xlim([0 100]);

%% Фазовый спектр

phi = angle(S);
```

```

phil = phi(1:floor(N/2)+1);

phil(A1 < 0.3) = NaN;

subplot(3,1,3);
plot(f, phil, 'k');
grid on;
xlabel('f, Гц');
ylabel('\phi(f)');
title('Фазовый спектр');
xlim([0 100]);
ylim([-pi pi]);

%% Поиск гармоник

[pks, locs] = findpeaks(A1, f, 'SortStr','descend');

fprintf('Амплитуда      Частота\n');

for i = 1:3
    fprintf('%8.3f      %8.3f\n', pks(i), locs(i));
end

```

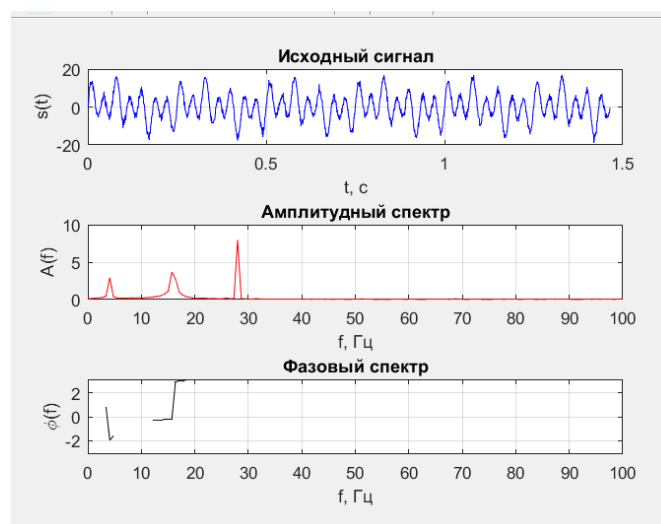


Рисунок 1 – Результат выполнения программы для анализа дискретного сигнала на основе его записей сего отсчетами

3. Моделирование сигнала с гауссовским шумом

Во второй части лабораторной работы исследовалось влияние гауссовского шума на точность определения параметров гармонических сигналов при помощи быстрого преобразования Фурье. Исходный сигнал представлял собой сумму двух синусоидальных гармоник с параметрами варианта 11.

Исходный сигнал формируется по формуле:

$$s(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t + \varphi_1) + A_2 \sin(2\pi f_2 t + \varphi_2)$$

Для генерации шума использовалась функция `randn()`, формирующая гауссовский шум с заданным среднеквадратическим отклонением. В результате итоговый сигнал имеет следующий вид:

$$s(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t + \varphi_1) + A_2 \sin(2\pi f_2 t + \varphi_2) + noise(t)$$

Для анализа зависимости ошибки определения амплитуды от уровня шума использовался цикл, в котором значение СКО шума изменялось от 1 до 6 с шагом 0.5. Для поиска гармонических составляющих применялась встроенная функция MATLAB `findpeaks()`, автоматически определяющая пики амплитудного спектра.

Листинг 2 – Программа моделирования сигнала с шумом и оценки ошибок

```
%% Исходные данные

A1 = 200;
f1 = 60;
phi1 = 0;

A2 = 500;
f2 = 40;
phi2 = 0;

Fs = 1024;
N = 1500;

t = (0:N-1)/Fs;

sigmaNoise = 1:0.5:6;

%% Формирование гармонических сигналов

s1 = A1 * sin(2*pi*f1*t + phi1);
s2 = A2 * sin(2*pi*f2*t + phi2);

%% Добавление шума

noise = randn(1, N);

sMixed = s1 + s2 + noise;

%% График сигнала

figure();

plot(t, sMixed);

xlabel('t, c');
ylabel('s(t)');
title('Сигнал - смесь гармоник и шума (\sigma = 1)');
```

```

grid on;

%% Амплитудный спектр

S = fft(sMixed);

A = abs(S)/N;

Ahalf = A(1:floor(N/2)+1);

Ahalf(2:end-1) = 2*Ahalf(2:end-1);

f = Fs*(0:floor(N/2))/N;

figure();

plot(f, Ahalf);

xlabel('f, Гц');
ylabel('A(f)');
title('Амплитудный спектр сигнала');

grid on;

xlim([0 100]);

%% Исследование влияния шума

A1est = zeros(size(sigmaNoise));
A2est = zeros(size(sigmaNoise));

f1est = zeros(size(sigmaNoise));
f2est = zeros(size(sigmaNoise));

fprintf('СКО      A1      f1      A2      f2\n');

for k = 1:length(sigmaNoise)

    sigma = sigmaNoise(k);

    noise = sigma * randn(1, N);

    sMixed = s1 + s2 + noise;

    S = fft(sMixed);

    A = abs(S)/N;

    Ahalf = A(1:floor(N/2)+1);

    Ahalf(2:end-1) = 2*Ahalf(2:end-1);

    [pks, locs] = findpeaks(Ahalf, f, 'SortStr','descend');

    amps = pks(1:2);

    freq = locs(1:2);

    [freq, idx] = sort(freq);

    amps = amps(idx);

    A1est(k) = amps(2);
    A2est(k) = amps(1);

```

```

f1est(k) = freq(2);
f2est(k) = freq(1);

fprintf('%3.1f   %8.2f   %6.1f   %8.2f   %6.1f\n', ...
        sigma, A1est(k), f1est(k), A2est(k), f2est(k));

end

%% Ошибка определения амплитуды

err1 = abs(A1est - A1)/A1;
err2 = abs(A2est - A2)/A2;

%% График зависимости ошибки

figure();

plot(sigmaNoise, err1, 'o-', 'LineWidth',1.5);

hold on;

plot(sigmaNoise, err2, 's-', 'LineWidth',1.5);

grid on;

xlabel('СКО шума');
ylabel('Ошибка определения амплитуды');

title('Зависимость ошибки определения амплитуды от СКО шума');

legend('A_1 (60 Гц)', 'A_2 (40 Гц)');

%% Сильный шум

sigma = 58;

noise = sigma * randn(1, N);

sMixed = s1 + s2 + noise;

S = fft(sMixed);

A = abs(S)/N;

Ahalf = A(1:floor(N/2)+1);
Ahalf(2:end-1) = 2*Ahalf(2:end-1);

figure();

plot(f, Ahalf);

grid on;

xlabel('f, Гц');
ylabel('A(f)');

title(['Амплитудный спектр при \sigma = ', num2str(sigma)]);

xlim([0 100]);

```

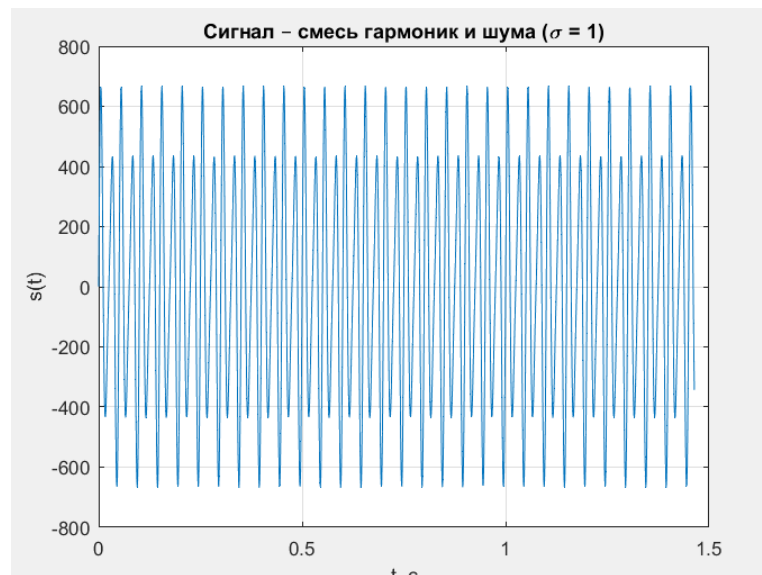


Рисунок 2 – График сигнала – смеси двух гармоник и гауссовского шума с
СКО = 1

СКО	A1	f1	A2	f2
1.0	199.10	60.1	373.14	40.3
1.5	199.23	60.1	373.16	40.3
2.0	199.15	60.1	373.16	40.3
2.5	199.27	60.1	373.02	40.3
3.0	199.06	60.1	373.01	40.3
3.5	199.34	60.1	373.33	40.3
4.0	199.08	60.1	373.34	40.3
4.5	198.98	60.1	373.11	40.3
5.0	199.05	60.1	373.38	40.3
5.5	199.47	60.1	373.03	40.3
6.0	199.32	60.1	372.66	40.3

Рисунок 3 – Значения спектров при различных значениях СКО шума

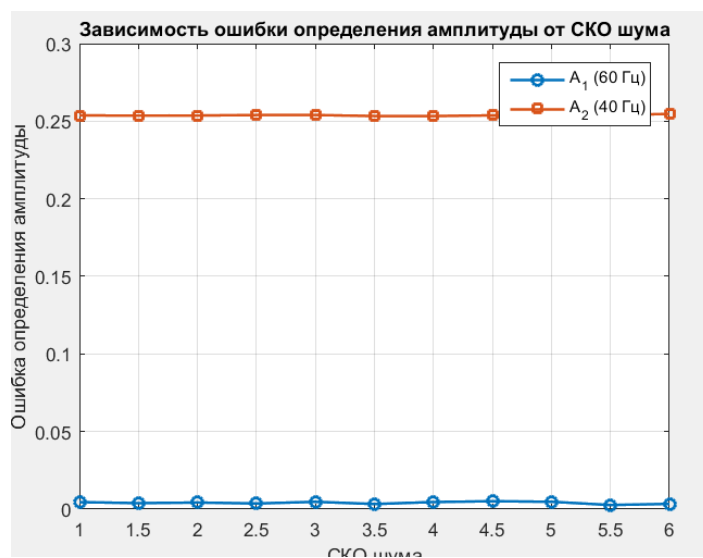


Рисунок 4 – Зависимость ошибки определения амплитуды от значения СКО

Для случая, при котором гармонические составляющие становятся плохо различимыми на фоне шума, уровень шумовых составляющих должен быть сопоставим с уровнем полезного сигнала. Средняя амплитуда шума определяется выражением:

$$A_{noise} = \sigma \cdot \frac{2}{\sqrt{N}}$$

Тогда значение СКО шума можно оценить следующим образом:

$$\sigma = 100 \cdot \sqrt{1500} \approx 3873$$

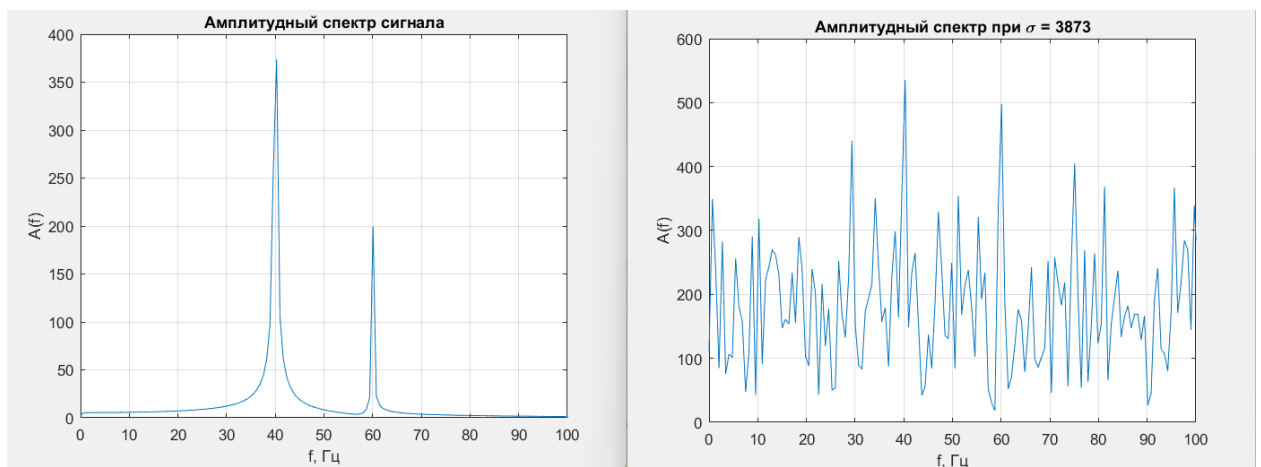


Рисунок 5 – Амплитудные спектры сигнала-смеси при СКО шума = 1 и СКО шума = 3873

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены методы обработки дискретных сигналов в среде MATLAB с использованием быстрого преобразования Фурье. Для исходного сигнала, импортированного из Excel-файла, были построены временной график, амплитудный и фазовый спектры. По результатам спектрального анализа были определены основные гармонические составляющие сигнала и их параметры.

Во второй части работы был смоделирован сигнал, представляющий собой сумму двух гармонических составляющих и гауссовского шума. Было исследовано влияние среднеквадратического отклонения шума на точность определения параметров сигнала. Установлено, что при увеличении уровня шума возрастает ошибка определения амплитуд гармоник, а спектральные пики становятся менее выраженными.

В результате экспериментального исследования было определено значение СКО шума, при котором гармонические составляющие сигнала практически перестают различаться на амплитудном спектре. Для варианта 11 данное значение составило: $\sigma=3873$

Полученные результаты подтвердили эффективность применения быстрого преобразования Фурье для анализа дискретных сигналов и исследования их спектральных характеристик в условиях воздействия шума.